Relation som Kategori

en erkendelsesteoretisk Undersøgelse

Uddrag: § 3b *Den nye Relativitetsteori* (s. 72–77)

Harald Høffding

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, *Filosofiske Meddelelser* I, 3.
København: Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1921

b. Den nye Relativitetsteori

Trods den store Udvidelse af Horizonten, som Kopernikanismen gav Stødet til, havde Naturvidenskaben fastholdt Begreberne absolut Sted og absolut Bevægelse, der dog kun havde deres Berettigelse indenfor det gamle Verdensbillede med dets begrænsede og faste Ramme. Galilei's og Newton's absolute Rum afløste det ved den ottende Sfære begrænsede Rum. Men der kom den Tid, da Relationsbegrebet ogsaa her gjorde sin Konsekvens gældende, og det ikke blot hvad Forholdet mellem Emnerne indbyrdes angik, men ogsaa med Hensyn til Forholdet mellem Emnerne og det erkendende Subjekt.

Det var Bevægelseslærens, og dermed Naturvidenskabens første Sætning, der først blev drøftet fra Relationsbegrebets Synspunkt. Neumann (*Ueber die Prinzipien der Galilei-Newton'schen Theorie*, 1870) gjorde opmærksom paa, at Inertisætningen, ifølge hvilken et Legemes Hastighed og Retning kun ændres ved Paavirkning udefra, nødvendigvis i hvert enkelt Tilfælde forudsætter Angivelse af det bestemte Sted, i Forhold til hvilket Hastigheden og Retningen bevares, naar der ingen ydre Paavirkning kommer. Neumann fandt nu intet Sted, der kunde gøre Fordring paa at tages til Udgangspunkt for et absolut Koordinatsystem, men mente, at man hypotetisk maatte antage et Centrum, for at Begrebet absolut Bevægelse kunde bevare sin Mening. Mach, der omtrent samtidig ad sin egen Vej var kommet til at indse, at Inertisætningen hvilede paa Forudsætningen om et bestemt Koordinatsystem, fandt

dog ikke Neumann's Udvej forløsende. Han fordrede Relationsbegrebet gennemført. Den dogmatiske Opfattelse af Inertisætningen falder efter hans Mening først bort, naar man bliver klar over, at i og for sig kan ethvert Legeme i Verden bruges som Udgangspunkt, og at vi i Praksis i hvert enkelt Tilfælde benytter et eller andet Legeme som forudsat fast Udgangspunkt for de Koordinater, i Forhold til hvilke en Bevægelses Hastighed og Retning bestemmes (*Die Erhaltung der Arbeit*, 1872). Denne Vej er man faktisk altid gaaet, kun at man indenfor det gamle Verdensbillede, der netop hvilede paa Forudsætningen om et absolut Midtpunkt og en absolut fast Grænsesfære for Verden, intet Valg behøvede. Mach lægger overhovedet stor Vægt paa de historiske Forudsætninger, som hver enkelt Tids Forskning beror paa, men viser saa, hvorledes disse Forudsætninger varierer fra Tid til Tid, og at ingen af dem kan gøre Fordring paa absolut Nødvendighed og Forstaaelighed. Det kommer her stedse an paa, hvad franske Fysikere kalder *points de repère*.[1]

En endnu mere radikal Anvendelse af Relationsbegrebet er fremkommen i Begyndelsen af det tyvende Aarhundrede. Hvad der i denne Sammenhæng har Interesse, er, at det har vist sig nødvendigt at tage særligt Hensyn til det opfattende Subjekt og dets Stade. Kopernikus havde allerede indskærpet dette, hvad Opfattelsen af Himmellegemernes Bevægelse angaar, og Neumann og Mach, hvad Bevægelsens Hastighed og Retning angaar. Einstein[2] har nu søgt at vise, at hvad der gælder Rum og Bevægelse ogsaa gælder Tiden. Naar man ikke har opdaget dette før, er det ifølge Einstein at udlede af, at man kun tog Hensyn til Hastigheder, der var meget smaa i Forhold til Lysets Hastighed. Den sidste Tidsmaalestok bliver for den moderne Fysik Lysets Hastighed, medens den for Aristoteles, og endnu for Kopernikanerne, hentedes fra Himmellegemernes Bevægelser. (Bruno's Lære om Tidsbegrebets Relativitet hviler paa denne Maalestok. Se ovenfor). Paa Grundlag af den elektromagnetiske Teori om de fysiske Fænomener, for hvilken den mekaniske Naturopfattelse kun staar som et specielt Tilfælde, søger Einstein at vise, at der kan paavises Forhold, under hvilke to Iagttagere, af hvilke den ene er knyttet til faste, den anden til bevægelige Akser, men begge i Hvile i Forhold til deres Akser, ikke vil faa samme Tidsopfattelse: hvad der for den ene Iagttager staar som et Samtidighedsforhold mellem to Begivenheder, vil for den anden staa som et Successionsforhold. En Tidsangivelse faar i det hele kun Mening, naar der angives, i Forhold til hvilket Koordinationssystem det gælder, og særlig, om dette System selv forholdsvis er i Hvile eller Bevægelse.

[1] Smign. f. Eks. Painlevé (*Mécanique*, p. 399) [i Samlerværket *De la Méthode dans les Sciences*, 1909]: «... les mouvements absolus, c'est-à-dire au fond les mouvements convenablement repérés.»

[2] *Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie* (1916).

Hvis man vilde mene, at der her hos den ene eller den anden Iagttager maa være en Illusion tilstede, svares der fra det Einsteinske Standpunkt, at enhver Iagttager her har sit Maalsystem, der er ligesaa berettiget som en andens, men at det naturligvis meget vel er muligt for den ene Iagttager at prøve paa at sætte sig paa den andens Standpunkt og ræsonnere ud fra det.[3]

De Kendsgerninger og Slutninger, paa hvilke den Einsteinske Teori bygger, er endnu Genstand for Drøftelse, og Anskuelserne staar skarpt imod hinanden. I en saadan Strid kan Filosofen som saadan ikke gribe ind, og Filosofien har da ogsaa Tid til at vente. Om Fysiken virkelig kan paavise Situationer, hvor det, der staar som Samtidighed for en Iagttager, staar for en anden Iagttager som successivt, maa Fysikere afgøre mellem hverandre indbyrdes. Hvis det maa besvares med Ja, staar vi overfor det betydningsfulde Resultat, at Naturvidenskaben nu igen, ligesom ved den kopernikanske Hypotese, ad sin egen Vej er kommet til at se Nødvendigheden af ikke blot at holde sig til Iagttagelsernes Indhold, men at tage Hensyn til Iagttagerens Forudsætninger. I en interessant Diskussion i «Aristotelian Society» (1919) indskærpede Whitehead Betydningen af, hvad han træffende kaldte «the percipient event»,[4] og Nicholson erklærede, at til de Data, som er af afgørende Betydning (*ultimate character*), maa ogsaa regnes «the essential framework of our modes of perception.»

Man har overfor den Einsteinske Hypotese, ligesom overfor tidligere Paavisninger af Relationsbegrebets erkendelsesteoretiske Betydning,[5] gjort gældende, at der dog kun kan være én Sandhed i hvert enkelt Tilfælde, og at det vilde stride mod Modsigelsens Grundsætning, hvis to Iagttagere, af hvilke den ene erklærer for samtidigt, hvad den anden erklærer for successivt, begge skulde have Ret.[6] Men der er ingen Grund til at frygte for Sandhedens Enhed, selv om Einstein skulde faa Ret. Den egentlige Sandhed ligger nemlig da i den Nødvendighed, der fysisk paavises af, at forskellige Iagttagere under visse bestemte Betingelser faar forskellig Tidsopfattelse. Hver enkelt Iagttager opfatter Tiden, som han under sine Betingelser maa. Men hvis en Iagttager tillige er Fysiker, vil han (Rigtigheden af Einsteins

[3]Langevin i «Bulletin de la Société française de Philosophie» 11. Oktbr. 1911. — Der maa vel forudsættes, at den Iagttager, der kan sætte sig paa en anden Iagttagers Standpunkt, kan tilstrækkelig Fysik.

[4]Se ogsaa hans *Principles of Natural Knowledge* (1919), p. 68. — Whitehead's Opfattelse er dog forskellig fra Einstein's derved, at «the percipient event» for ham kun er en Faktor ved Siden af mange andre, og ikke, som hos Einstein, af væsentlig Betydning for al Maaling af Tid og Rum. Smign. herom Haldane: *The Reign of Relativity* (1921), p. 69 f.; 107 ff.

[5]Smign. *Den menneskelige Tanke*, p. 304.

[6]Kroman i *Tidsskrift for Fysik*, XIV, p. 15.

Teori stadig forudsat) kunne forklare os, hvorfor en anden Iagttager faar en anden Opfattelse end han selv. (Smign. Newton's og Leibniz' Fremhæven af Bevægelsens Lovmæssighed som Udtryk for dens Objektivitet. Ovenfor p. 66). Naturligvis beror den fysiske Forklaring af de forskellige Iagttageres forskellige Tidsopfattelse selv paa visse Forudsætninger, forudsætter et Koordinationssystem, ud fra hvilket de forskellige Iagttageres Koordinationssystemer bestemmes, og her er da Mulighed for en ny Diskussion. Hvis denne Diskussion afsluttes, kommer det af, at der ikke kan paavises Standpunkter, som er endnu mere fundamentale. Kant har forlængst hævdet, at al Nødvendighed er hypotetisk. Men derfor er den alligevel Nødvendighed, eller rettere: netop derfor er den Nødvendighed. En Nødvendighed uden Forudsætninger kender vi ikke.

Hvis den nye Relativitetsteori vinder fortsat Bekræftelse, er det ikke blot et i og for sig interessant Resultat af fysisk Forsken, der kommer til at foreligge. Denne Teori indeholder desuden, som Einstein selv har udtalt, en Spore til fortsat Forsken. Hvis det er saa, at der er Mulighed for forskellige Relationssystemer ved Opfattelsen af et Emne, saa ligger netop heri en Opfordring til at finde alle de bestemte Relationer, der ligger til Grund i hvert enkelt Tilfælde, og Forskningen leder saaledes stedse videre i Stedet for at slutte af paa dogmatisk Vis, som om de Forudsætninger, man hidtil havde arbejdet med, var de eneste mulige. Der knytter sig, erkendelsesteoretisk set, to Interesser til Relationsbegrebet. Den ene er, at der kastes Lys over vor Erkendelses Natur og Betingelser; den anden er, at der anvises nye Opgaver, viser sig et *plus ultra*, idet enhver Tanke peger ud over sig selv. —

Campanella sagde i sin Apologi for Galilei, at hvis Galilei havde Ret, maatte man filosofere paa en ny Maade. Men hvis Einstein har Ret, behøver man derfor ikke at filosofere paa en ny Maade.[7] Allerede rent filosofisk er man, som den foregaaende Fremstilling har vist, forlængst bleven opmærksom paa Relationsbegrebets Betydning for Erkendelse og Verdensanskuelse. Men hvis Einstein har Ret, foreligger der nu en ny, uventet, men betydningsfuld Erfaring i den Henseende. —

Gennem Nødvendigheden af at tage Hensyn til Erkendelsessubjektet og gennem Muligheden af en Modsætning mellem forskellige Erkendelsessubjekters hver for sig nødvendige Opfattelser, frembyder den nyere Naturvidenskab — hos Einstein som hos Kopernikus — Analogi til, hvad der gør sig stærkt gældende paa Aandsvidenskabens

[7]Einstein selv er enig heri. I sin Fortale til Lucien Fabre's Bog «Les théories d'Einstein» (1921) siger han: «Relativitetsteorien hverken kan eller vil give noget Verdenssystem, men kun angive en Begrænsning, som Naturlovene underligger.» At der ikke blot er Tale om en Grænse, har vi ovenfor set.

Omraade, saaledes som jeg nu skal forsøge at vise.

[*Her slutter § 3b; § 4 "Relationsbegrebet i Etiken" følger i originalen.*]